

Práctica Final

Propósito general

Que el estudiante, partiendo de un **esquemático de un filtro seleccionado por él mismo**, determine de manera autónoma si dicho circuito realmente cumple la función que se afirma (pasa-bajas, pasa-altas, pasabanda, etc.), verificándolo mediante la obtención de su ecuación diferencial, su función de transferencia, la respuesta temporal analítica obtenida por transformada inversa y las simulaciones numéricas realizadas en MATLAB.

Descripción general

Cada grupo selecciona un **filtro eléctrico** obtenido de un libro, internet o referencia técnica, y verifica si su comportamiento corresponde al tipo de filtro anunciado.

El análisis incluye:

- Derivación del circuito equivalente en el dominio de s .
- Transformada de Laplace.
- Obtención de la función de transferencia $F(s)$.
- Respuesta temporal simbólica mediante transformada inversa.
- Simulación numérica del circuito ante impulso, escalón y rampa.
- Comparación simbólico–numérica para validar si el filtro realmente actúa como se describe.

Pasos de la actividad

Selección del filtro

- Cada pareja elige un esquemático real de un filtro (RC, RL, RLC o combinado).
- Deben indicar cuál es la función que *supuestamente* realiza (pasa-bajas, pasa-altas, etc.).

Modelado del circuito

1. Aplicar KVL/KCL para obtener la ecuación diferencial.
2. Formular el modelo en términos de entrada $X(s)$ y salida $Y(s)$.
3. Identificar el orden del sistema y las relaciones entre los componentes.

Transformada de Laplace

- Obtener la función de transferencia:

$$F(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$$

- Analizar polos, ceros y tipo de filtro sugerido por la estructura.

Transformada inversa con Symbolic Toolbox

Los estudiantes deben obtener simbólicamente la respuesta impulsional:

```
matlab
```

```
syms s t
```

```
F = (...);
```

```
h = ilaplace(F, s, t);
```

```
fplot(h, [0 5]);
```

Simulación numérica en MATLAB

Crear la función de transferencia:

```
matlab  
  
Fnum = tf(num, den);
```

Respuesta al impulso:

```
matlab  
  
impz(Fnum);
```

Respuesta al escalón:

```
matlab  
  
step(Fnum);
```

Respuesta a la rampa:

```
matlab  
  
t = 0:0.001:5;  
u = t;  
y = lsim(Fnum, u, t);  
plot(t, y);
```

Verificación del filtro

El estudiante debe verificar:

- ¿La función de transferencia corresponde al tipo de filtro anunciado?
- ¿Los polos y ceros coinciden con la teoría de ese filtro?
- ¿La respuesta temporal es consistente con su comportamiento esperado?
- ¿La simulación numérica confirma o contradice la afirmación inicial?

Producto final (*LiveScript.mlx*)

El *LiveScript* debe incluir:

- Nombre y código de los integrantes
- Esquemático seleccionado y la función que afirma realizar.
- Resumen del desarrollo para obtener la función de transferencia.
- Transformada de Laplace de la función de transferencia obtenida.
- Respuesta impulsional simbólica con *ilaplace*.
- Simulaciones numéricas (impulso, escalón, rampa).
- Análisis que verifique si el filtro realmente cumple lo que dice.
- Conclusiones claras del grupo.